

10주차 예비보고서

실험 목적

Ch 4 Frequency Response of R, L, and C Components

Ch 5 Frequency Response of the Series R-L Network

Ch 6 Frequency Response of the Series R-C Network

실험 준비물

실험 이론

1. 임피던스(Impedance)의 개념
2. 저항(R)의 주파수 응답
3. 유도 리액턴스(X_L)와 인덕터의 주파수 응답
4. 용량 리액턴스(X_C)와 커패시터의 주파수 응답
5. 직렬 R-L 회로의 주파수 응답
6. 직렬 R-C 회로의 주파수 응답
7. Peak-to-Peak 값과 RMS 값의 변환
8. 감지 저항(Sensing Resistor)을 이용한 전류 간접 측정
9. AC 회로의 KVL과 벡터 합산 (피타고라스 정리)

예상 결과 값

Ch 4: Frequency Response of R, L, and C Components

Table 4.1 (Part 1 — 저항의 주파수 응답)

Table 4.2 (Part 2 — 인덕터의 주파수 응답)

Table 4.3 (Part 2 — 인덕턴스 역산)

Table 4.4 (Part 3 — 커패시터의 주파수 응답, $C = 0.1 \mu F$)

Table 4.5 (Part 3 — 커패시턴스 역산)

Ch 5: Frequency Response of the Series R-L Network

Table 5.1 (Part 1 — 직렬 R-L 주파수 응답)

Table 5.2 ($V_L = V_R$ 교차점)

Table 5.3 (전압 산술합 vs 전원 전압)

Table 5.4 (X_L 비교 — $f = 8 \text{ kHz}$)

Table 5.5 (피타고라스 정리 검증 — $f = 5 \text{ kHz}$)

Ch 6: Frequency Response of the Series R-C Network

Table 6.1 (Part 1 — 직렬 R-C 주파수 응답)

Table 6.2 ($V_C = V_R$ 교차점)

Table 6.3 (전압 산술합 vs 전원 전압)

Table 6.4 (X_C 비교 — $f = 6 \text{ kHz}$)

Table 6.5 (피타고라스 정리 검증 — $f = 6 \text{ kHz}$)

보드 연결도

Ch 4

Fig 4.1

Fig 4.2

Fig 4.3

Ch 5

Fig 5.1

Ch 6

Fig 6.1

실험 목적

Ch 4 Frequency Response of R, L, and C Components

- 교류 전원이 인가된 상황에서 주파수가 변화할 때 저항(R), 인덕터(L), 커패시터(C) 각 소자의 임피던스(리액턴스) 변화를 측정하고 이론값과 비교한다.
- 저항의 저항값이 주파수에 무관하게 일정한지 확인한다 (Part 1).
- 인덕터의 유도 리액턴스 $X_L = 2\pi fL$ 이 주파수에 비례하여 선형적으로 증가하는지 확인한다 (Part 2).
- 커패시터의 용량 리액턴스 $X_C = 1/(2\pi fC)$ 가 주파수에 반비례하여 비선형적으로 감소하는지 확인한다 (Part 3).
- 감지 저항(R_s)을 이용하여 회로 전류를 간접적으로 측정하는 방법을 익힌다.
- X_L vs f 및 X_C vs f 그래프로부터 인덕턴스(L)와 커패시턴스(C)의 명판값(nameplate value)을 역산하여 비교한다.

Ch 5 Frequency Response of the Series R-L Network

- 직렬 R-L 네트워크에서 주파수 변화에 따른 V_L , V_R , I 의 변화를 측정한다.
- 주파수가 증가함에 따라 인덕터 양단 전압 V_L 이 증가하고 저항 양단 전압 V_R 이 감소하는 경향을 확인한다.
- 주파수 변화에 따른 R과 X_L 의 임피던스를 구하고, $X_L = R$ 이 성립하는 주파수를 확인한다.
- AC 회로에서 전압의 벡터 합산(피타고라스 정리)을 확인한다: $E_{(p-p)} = \sqrt{V_L(p-p)^2 + V_R(p-p)^2}$.
- 측정된 데이터로부터 위상각 $\theta = \tan^{-1}(X_L / R) = \tan^{-1}(V_L / V_R)$ 을 계산하여 주파수에 따른 전압과 전류의 위상차 변화를 확인한다.
- 저주파에서 인덕터가 단락(short-circuit)에 가깝고, 고주파에서 개방(open-circuit)에 가까워지는 극한 동작을 검증한다.

Ch 6 Frequency Response of the Series R-C Network

- 직렬 R-C 네트워크에서 주파수 변화에 따른 V_C , V_R , I 의 변화를 측정한다.
- 주파수가 증가함에 따라 커패시터 양단 전압 V_C 가 감소하고 저항 양단 전압 V_R 이 증가하는 경향을 확인한다.
- 주파수 변화에 따른 R과 X_C 의 임피던스를 구하고, $X_C = R$ 이 성립하는 주파수를 확인한다.
- AC 회로에서 전압의 벡터 합산(피타고라스 정리)을 확인한다: $E_{(p-p)} = \sqrt{V_C(p-p)^2 + V_R(p-p)^2}$.
- 측정된 데이터로부터 위상각 $\theta = -\tan^{-1}(X_C / R) = -\tan^{-1}(V_C / V_R)$ 을 계산하여 주파수에 따른 전압과 전류의 위상차 변화를 확인한다.
- 저주파에서 커패시터가 개방(open-circuit)에 가깝고, 고주파에서 단락(short-circuit)에 가까워지는 극한 동작을 검증한다.

실험 준비물

- 디지털 멀티미터 (DMM)

- 저항 측정(Ω 모드), AC 전류 측정(A 모드), AC 전압 측정(V 모드)에 사용
 - AC 전류 측정 시 반드시 AC 모드로 전환할 것 (DC 모드 시 0 표시)
 - 상용 DMM의 전류 측정은 대부분 1 kHz 이하 주파수로 제한되므로, 고주파 실험에서는 감지 저항을 통한 간접 측정법 사용
- **오실로스코프 (Oscilloscope)**
 - 회로에 인가되는 전압 파형 및 peak-to-peak 전압 관측에 사용
 - Horizontal 노브로 time/div(수평 스케일) 조정, Vertical 노브로 volt/div(수직 스케일) 조정
 - Meas 버튼으로 주파수, peak-to-peak 값 등을 화면에 표시
 - 채널 입력 단자(ch1, ch2)를 회로의 측정 지점에 연결
 - 주의: 오실로스코프와 전원의 그라운드가 공통이므로, 회로 소자 배치 시 그라운드 단자가 올바르게 연결되어야 함 (잘못 연결 시 소자 단락 위험)
- **함수 발생기 (Audio Oscillator / Function Generator)**
 - 오실로스코프 내장 파형 발생기(Wave Gen) 사용
 - 사인파(Sine Wave) 출력, 주파수 범위: 100 mHz ~ 20 MHz
 - 진폭 범위: 20 mVpp ~ 5 Vpp (개방 회로 기준)
 - DC offset: ± 2.5 V (Hi-Z)
 - 실험별 E_s 설정: Ch 4 Part 1은 V_R = 4 V(p-p), Ch 4 Part 2-3 및 Ch 5-6은 E_s = 2 V(p-p) (강의노트 기준)
- **주파수 카운터 (Frequency Counter)**
 - 인가 주파수의 정확한 값을 확인하는 데 사용 (가용 시)
- **탄소 저항 1 k Ω × 1개**
 - Ch 4 Part 1: 주파수 변화에 따른 저항값 불변 확인용
 - Ch 6 Part 1: 직렬 R-C 네트워크의 저항 소자
- **탄소 저항 100 Ω × 1개**
 - Ch 4 Part 2: 인덕터 회로의 감지 저항(R_s), 전류 간접 측정용
 - Ch 5 Part 1: 직렬 R-L 네트워크의 저항 소자
 - 감지 저항은 측정 대상 소자의 리액턴스보다 충분히 작아야 전류 측정에 영향을 주지 않음
- **탄소 저항 1.2 k Ω × 1개**
 - Ch 4 Part 3: 커패시터 주파수 응답 실험 회로의 저항 소자 (강의노트 기준)

- 탄소 저항 $3.3\text{ k}\Omega \times 1\text{개}$
 - Ch 4 Part 3: 커패시터 주파수 응답 실험 회로의 저항 소자 (강의노트 기준)
- 인덕터 $10\text{ mH} \times 1\text{개}$
 - Ch 4 Part 2 및 Ch 5 Part 1에서 사용
 - 코일의 DC 저항(R_L)은 $X_L \gg R_L$ 조건에서 무시 (교재 기준)
- 커패시터 $0.1\text{ }\mu\text{F} \times 2\text{개}$
 - Ch 4 Part 3: 커패시터 주파수 응답 실험 (강의노트 기준 2개 사용)
 - Ch 6 Part 1: 직렬 R-C 네트워크 실험 (강의노트 기준 2개 사용)
 - 무극성 세라믹/필름 커패시터 사용
- 브레드보드 및 배선
 - 회로 구성용
 - 그라운드 연결 시 DMM을 이용하여 전압/전류가 0인지 확인 후 연결

실험 이론

1. 임피던스(Impedance)의 개념

- 개념
 - AC 회로에서 전류의 흐름을 방해하는 총체적 크기를 임피던스(Z)라 하며, 저항(R)과 리액턴스(X)의 복소수 합으로 표현된다.
 - 총 임피던스: $Z = R + jX_L - jX_C$
 - 여기서 j 는 허수 단위($j^2 = -1$), X_L 은 유도 리액턴스, X_C 는 용량 리액턴스이다.
 - 임피던스의 크기: $|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
 - 단위: Ω (옴)
- 적용 방법
 - 직렬 회로에서는 각 소자의 임피던스를 복소수로 더하여 총 임피던스를 구한다.
 - 전류는 $I = E / Z_T$ 로 구하며, 각 소자의 전압은 $V = I \times Z_{\text{소자}}$ 로 구한다.
 - 임피던스의 실수부가 저항, 허수부가 리액턴스이다.

2. 저항(R)의 주파수 응답

- 개념

- 탄소 저항의 저항값은 인가되는 주파수에 무관하게 일정하다 (극단적으로 높은 주파수 제외).
- 직렬/병렬 합성 저항도 마찬가지로 주파수에 독립적이다.
- 직렬 합성: $R_T = R_1 + R_2 + R_3$
- 병렬 합성: $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

- 적용 방법

- Ch 4 Part 1에서 $V_R(p-p) = 4\text{ V}$ 로 고정하고 주파수를 변화시키며 전류를 측정한다.
- 각 주파수에서 $R = V_R(rms) / I_{rms}$ 를 계산하여 값이 일정한지 확인한다.
- RMS 변환: $V_{rms} = 0.707 \times (V_{(p-p)} / 2) = V_{(p-p)} / (2\sqrt{2})$

3. 유도 리액턴스(X_L)와 인덕터의 주파수 응답

- 개념

- 인덕터의 리액턴스는 주파수에 정비례한다: $X_L = 2\pi fL = \omega L$
- 주파수를 두 배로 하면 리액턴스도 두 배가 된다 (선형 관계).
- 극한 동작:
 - 저주파($f \rightarrow 0$): $X_L = 2\pi(0)L = 0\ \Omega \rightarrow$ 단락 회로(Short Circuit) 증가
 - 고주파($f \rightarrow \infty$): $X_L \rightarrow \infty\ \Omega \rightarrow$ 개방 회로(Open Circuit) 증가
- 직렬 합성: $L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_N$
- 병렬 합성: $1/L_T = 1/L_1 + 1/L_2 + \dots + 1/L_N$

- 적용 방법

- Ch 4 Part 2에서 $V_L(p-p) = 2\text{ V}(p-p)$ 로 고정하고 주파수를 변화시키며 감지 저항 R_s 양단 전압을 측정한다.
- 전류: $I_{(p-p)} = V_{Rs}(p-p) / R_{s(measured)}$
- 측정 리액턴스: $X_L(measured) = V_L(p-p) / I_{(p-p)}$
- 계산 리액턴스: $X_L(calculated) = 2\pi fL$ (명판값 $L = 10\text{ mH}$ 사용)
- X_L vs f 그래프는 원점을 지나는 직선이 되어야 한다.
- 그래프에서 특정 주파수의 X_L 을 읽고 $L = X_L / (2\pi f)$ 로 인덕턴스를 역산한다.

4. 용량 리액턴스(X_C)와 커패시터의 주파수 응답

- 개념

- 커패시터의 리액턴스는 주파수에 반비례한다: $X_C = 1/(2\pi fC) = 1/(\omega C)$
- 주파수가 증가하면 리액턴스는 비선형적으로 감소한다 (쌍곡선 형태).

- 극한 동작:
 - 저주파($f \rightarrow 0$): $X_C \rightarrow \infty \Omega \rightarrow$ 개방 회로(Open Circuit) 증가
 - 고주파($f \rightarrow \infty$): $X_C = 0 \Omega \rightarrow$ 단락 회로(Short Circuit) 증가
- 직렬 합성: $1/C_T = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots + 1/C_N$
- 병렬 합성: $C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_N$

• 적용 방법

- Ch 4 Part 3에서 $V_C(p-p)$ 를 고정하고 주파수를 변화시키며 감지 저항 양단 전압을 측정한다.
- 측정 리액턴스: $X_C(\text{measured}) = V_C(p-p) / I(p-p)$
- 계산 리액턴스: $X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi f C)$ (명판값 $C = 0.1 \mu F$ 사용)
- X_C vs f 그래프는 비선형 감소 곡선(쌍곡선)이 되어야 한다.
- X_L vs f (직선)와 X_C vs f (쌍곡선) 그래프의 형태를 비교한다.
- 그래프에서 특정 주파수의 X_C 를 읽고 $C = 1/(2\pi f X_C)$ 로 커패시턴스를 역산한다.

5. 직렬 R-L 회로의 주파수 응답

• 개념

- 직렬 R-L 회로의 임피던스: $Z = R + j\omega L = Z_T \angle \theta$
- 임피던스 크기: $Z_T = \sqrt{(R^2 + (\omega L)^2)} = \sqrt{(R^2 + X_L^2)}$
- 위상각: $\theta = \tan^{-1}(\omega L / R) = \tan^{-1}(X_L / R)$
- $\theta > 0$ 이므로 전류가 전압보다 뒤진다 (전압이 전류를 앞선다, lagging).
- 전압의 관계 (AC KVL, 벡터 합산):
 - 직렬 AC 회로에서 각 소자 양단 전압은 위상이 다르므로 단순 산술 합이 아닌 벡터 합으로 더해진다.
 - $E(p-p) = \sqrt{(V_L(p-p))^2 + V_R(p-p)^2}$ (피타고라스 정리)
 - 따라서 $V_L(p-p) + V_R(p-p) \neq E(p-p)$ (산술 합은 전원 전압보다 크게 나타남)
- 주파수에 따른 동작:
 - 저주파: $X_L \approx 0 \rightarrow Z \approx R \rightarrow V_R \approx E, V_L \approx 0, \theta \approx 0^\circ$ (주로 저항성)
 - 고주파: $X_L \gg R \rightarrow Z \approx X_L \rightarrow V_L \approx E, V_R \approx 0, \theta \approx 90^\circ$ (주로 유도성)
 - $X_L = R$ 일 때: $\theta = 45^\circ, V_L = V_R$

• 적용 방법

- Ch 5 Part 1에서 $E_s = 2 V(p-p)$ 로 고정하고 주파수를 1 kHz ~ 10 kHz 범위에서 변화시킨다.
- 각 주파수에서 $V_L(p-p)$ 와 $V_R(p-p)$ 를 측정한다.
- 주의: V_R 측정 시 R과 L의 위치를 교환하여 오실로스코프 그라운드 단락 문제를 방지한다.
- $L(p-p) = V_R(p-p) / R_{\text{measured}}$ 로 전류를 계산한다.

- $V_L(p-p)$ vs f 및 $V_R(p-p)$ vs f 곡선을 그려 교차점($V_L = V_R$, 즉 $X_L = R$)을 확인한다.
- $I_L(p-p)$ vs f 곡선은 $V_R(p-p)$ vs f 곡선과 같은 형태(주파수 증가 시 감소)를 보인다.
- 피타고라스 정리로 $V_L(p-p) = \sqrt{E_L(p-p)^2 - V_R(p-p)^2}$ 를 계산하여 측정값과 비교한다.
- 위상각: $\theta = \tan^{-1}(V_L(p-p) / V_R(p-p))$ 로 주파수별 위상차를 계산한다.

6. 직렬 R-C 회로의 주파수 응답

• 개념

- 직렬 R-C 회로의 임피던스: $Z = R + 1/(j\omega C) = R - j/(\omega C) = Z_T \angle \theta$
- 임피던스 크기: $Z_T = \sqrt{R^2 + (1/(\omega C))^2} = \sqrt{R^2 + X_C^2}$
- 위상각: $\theta = -\tan^{-1}(1/(\omega CR)) = -\tan^{-1}(X_C / R)$
- $\theta < 0$ 이므로 전류가 전압보다 앞선다 (전압이 전류를 뒤진다, leading).
- 전압의 관계 (AC KVL, 벡터 합산):
 - $E_L(p-p) = \sqrt{V_C(p-p)^2 + V_R(p-p)^2}$ (피타고라스 정리)
 - 따라서 $V_C(p-p) + V_R(p-p) \neq E_L(p-p)$
- 주파수에 따른 동작:
 - 저주파: $X_C \gg R \rightarrow Z \approx X_C \rightarrow V_C \approx E, V_R \approx 0, \theta \approx -90^\circ$ (주로 용량성)
 - 고주파: $X_C \approx 0 \rightarrow Z \approx R \rightarrow V_R \approx E, V_C \approx 0, \theta \approx 0^\circ$ (주로 저항성)
 - $X_C = R$ 일 때: $\theta = -45^\circ, V_C = V_R$

• 적용 방법

- Ch 6 Part 1에서 $E_s = 2 V(p-p)$ 로 고정하고 주파수를 1 kHz ~ 10 kHz 범위에서 변화시킨다.
- 각 주파수에서 $V_C(p-p)$ 과 $V_R(p-p)$ 을 측정한다.
- 주의: V_R 측정 시 R과 C의 위치를 교환하여 오실로스코프 그라운드 단락 문제를 방지한다.
- $I_L(p-p) = V_R(p-p) / R_{measured}$ 로 전류를 계산한다.
- $V_C(p-p)$ vs f 및 $V_R(p-p)$ vs f 곡선을 그려 교차점($V_C = V_R$, 즉 $X_C = R$)을 확인한다.
- $I_L(p-p)$ vs f 곡선은 $V_R(p-p)$ vs f 곡선과 같은 형태(주파수 증가 시 증가)를 보인다.
- 피타고라스 정리로 $V_C(p-p) = \sqrt{E_L(p-p)^2 - V_R(p-p)^2}$ 를 계산하여 측정값과 비교한다.
- 위상각: $\theta = -\tan^{-1}(V_C(p-p) / V_R(p-p))$ 로 주파수별 위상차를 계산한다.

7. Peak-to-Peak 값과 RMS 값의 변환

• 개념

- 사인파 전압에서 peak-to-peak 값과 RMS 값의 관계:
 - $V_{peak} = V_L(p-p) / 2$

- $V_{rms} = V_{peak} / \sqrt{2} = 0.707 \times V_{peak} = V_{(p-p)} / (2\sqrt{2})$

- 또는: $V_{rms} = 0.707 \times (V_{(p-p)} / 2)$

- 전류에 대해서도 동일한 관계가 성립한다.

• 적용 방법

- Ch 4 Part 1의 Table 4.1에서 $V_R(p-p) = 4\text{ V}$ 를 $V_R(rms)$ 로 변환: $V_R(rms) = 0.707 \times (4/2) = 1.414\text{ V}$
- DMM으로 측정한 I_{rms} 와 계산된 $V_R(rms)$ 로 $R = V_R(rms) / I_{rms}$ 를 구한다.
- Peak-to-peak 전압/전류 값은 오실로스코프로, RMS 값은 DMM으로 측정하므로 변환이 필요하다.

8. 감지 저항(Sensing Resistor)을 이용한 전류 간접 측정

• 개념

- 상용 DMM의 AC 전류 측정은 대부분 1 kHz 이하 주파수에서만 유효하다.
- 고주파 영역에서는 회로에 작은 값의 감지 저항(R_s)을 직렬로 삽입하고, R_s 양단 전압(V_{Rs})을 측정하여 전류를 간접적으로 구한다.
- $I = V_{Rs} / R_s$ (옴의 법칙)
- 감지 저항은 측정 대상 리액턴스(X_L 또는 X_C)에 비해 충분히 작아야 회로 동작에 영향을 최소화한다.

• 적용 방법

- Ch 4 Part 2, Part 3: $R_s = 100\ \Omega$ (또는 강의노트 기준 별도 저항)을 감지 저항으로 사용한다.
- Ch 5, Ch 6: $R = 100\ \Omega$ (Ch 5) 또는 $R = 1\text{ k}\Omega$ (Ch 6)이 회로의 저항 소자이자 전류 측정에 활용된다.
- $V_{Rs}(p-p)$ 측정 후 $I(p-p) = V_{Rs}(p-p) / R_s(\text{measured})$ 로 peak-to-peak 전류를 계산한다.

9. AC 회로의 KVL과 벡터 합산 (피타고라스 정리)

• 개념

- AC 직렬 회로에서 키르히호프 전압 법칙(KVL)은 여전히 성립하지만, 각 소자 양단 전압이 서로 다른 위상을 가지므로 **벡터(페이저) 합산**으로 적용해야 한다.
- R-L 회로: V_R 은 전류와 동위상, V_L 은 전류보다 90° 앞선다 → 두 전압은 90° 위상차
- R-C 회로: V_R 은 전류와 동위상, V_C 는 전류보다 90° 뒤진다 → 두 전압은 90° 위상차
- 따라서 전원 전압: $E = \sqrt{(V_R^2 + V_L^2)}$ 또는 $E = \sqrt{(V_R^2 + V_C^2)}$
- 산술적 합 $V_R + V_L$ (또는 $V_R + V_C$)은 E보다 항상 크게 나타난다.

• 적용 방법

- Ch 5 Table 5.3: 임의 주파수에서 $V_L(p-p)$ 와 $V_R(p-p)$ 를 읽고 산술 합을 구해 $E(p-p)$ 와 비교한다.

- Ch 5 Table 5.5: $V_L(p-p) = \sqrt{(E_L(p-p))^2 - V_R(p-p)^2}$ 로 계산값과 측정값을 비교한다.
- Ch 6 Table 6.3: 임의 주파수에서 $V_C(p-p)$ 와 $V_R(p-p)$ 를 읽고 산술 합을 구해 $E_L(p-p)$ 와 비교한다.
- Ch 6 Table 6.5: $V_C(p-p) = \sqrt{(E_L(p-p))^2 - V_R(p-p)^2}$ 로 계산값과 측정값을 비교한다.

예상 결과 값

- 참고: 강의노트 기준으로 Ch 4 Part 2는 $V_L = 2\text{ V}(p-p)$, Ch 4 Part 3은 $V_C = 2\text{ V}(p-p)$, Ch 5·6은 $E_s = 2\text{ V}(p-p)$ 로 설정한다. (교재 원문은 $4\text{ V}(p-p)$ 이나 강의노트 지시를 우선함.)

Ch 4: Frequency Response of R, L, and C Components

Table 4.1 (Part 1 — 저항의 주파수 응답)

- [Topology] Fig 4.1
 - $E_s \rightarrow R (1\text{ k}\Omega) \rightarrow \text{GND}$ (직렬 단일 루프)
 - $V_R(p-p) = 4\text{ V}$ 로 고정한 상태에서 주파수를 변화시키며 I_{rms} 를 DMM으로 측정한다.
- 회로 소자값 정리
 - $R = 1\text{ k}\Omega$ (명판값)
 - $V_R(p-p) = 4\text{ V}$ (고정)
- 옴의 법칙 적용:
 - $V_R(rms) = 0.707 \times (V_R(p-p) / 2) = 0.707 \times (4 / 2) = 0.707 \times 2 = \mathbf{1.414\text{ V}}$
 - $I_{rms}(\text{predicted}) = V_R(rms) / R = 1.414\text{ V} / 1000\ \Omega = \mathbf{1.414\text{ mA}}$
 - $R(\text{predicted}) = V_R(rms) / I_{rms} = 1.414 / 0.001414 = \mathbf{1000\ \Omega = 1\text{ k}\Omega}$
 - 저항은 주파수에 무관하므로 모든 주파수에서 동일한 값이 예상된다.

Frequency	$V_R(p-p)$	$V_R(rms)$ (Predicted)	I_{rms} (Predicted)	R (Predicted)
50 Hz	4 V	1.414 V	1.414 mA	1 k Ω
100 Hz	4 V	1.414 V	1.414 mA	1 k Ω
200 Hz	4 V	1.414 V	1.414 mA	1 k Ω
500 Hz	4 V	1.414 V	1.414 mA	1 k Ω
1000 Hz	4 V	1.414 V	1.414 mA	1 k Ω

- 검증: 모든 주파수에서 $R = 1\text{ k}\Omega$ 로 일정하므로, 저항은 주파수에 독립적임이 확인된다.

Table 4.2 (Part 2 — 인덕터의 주파수 응답)

- **[Topology] Fig 4.2**

- $E_s \rightarrow R_s$ (100 Ω , 감지 저항) $\rightarrow L$ (10 mH) $\rightarrow GND$ (직렬 단일 루프)
- $V_L(p-p) = 2$ V(p-p)로 고정 (강의노트 기준), 주파수를 변화시키며 V_{Rs} 를 측정한다.

- **회로 소자값 정리**

- $R_s = 100$ Ω (감지 저항, 명판값)
- $L = 10$ mH (명판값)
- $V_L(p-p) = 2$ V (고정, 강의노트 기준)

- **X_L 계산 ($X_L = 2\pi fL$):**

- 1 kHz: $X_L = 2\pi \times 1000 \times 0.01 = \mathbf{62.83 \Omega}$
- 3 kHz: $X_L = 2\pi \times 3000 \times 0.01 = \mathbf{188.50 \Omega}$
- 5 kHz: $X_L = 2\pi \times 5000 \times 0.01 = \mathbf{314.16 \Omega}$
- 7 kHz: $X_L = 2\pi \times 7000 \times 0.01 = \mathbf{439.82 \Omega}$
- 10 kHz: $X_L = 2\pi \times 10000 \times 0.01 = \mathbf{628.32 \Omega}$

- **전류 및 V_{Rs} 예측 ($V_L = I \times X_L$ 이므로 $I = V_L / X_L$):**

- $I_{p-p} = V_L(p-p) / X_L$
- $V_{Rs}(p-p) = I_{p-p} \times R_s$

Frequency	$V_L(p-p)$	$V_{Rs}(p-p)$ (Predicted)	I_{p-p} (Predicted)	X_L (Predicted)	X_L (calculated)
1 kHz	2 V	3.18 V	31.83 mA	62.83 Ω	62.83 Ω
3 kHz	2 V	1.06 V	10.61 mA	188.50 Ω	188.50 Ω
5 kHz	2 V	0.64 V	6.37 mA	314.16 Ω	314.16 Ω
7 kHz	2 V	0.45 V	4.55 mA	439.82 Ω	439.82 Ω
10 kHz	2 V	0.32 V	3.18 mA	628.32 Ω	628.32 Ω

- **검증:** X_L 은 주파수에 정비례 (선형 관계). 주파수가 2배가 되면 X_L 도 2배가 된다.

- 1 kHz $\rightarrow$ 3 kHz (3배): $62.83 \times 3 = 188.49 \approx 188.50 \Omega$
- 1 kHz $\rightarrow$ 10 kHz (10배): $62.83 \times 10 = 628.30 \approx 628.32 \Omega$

- **참고:** 1 kHz에서 R_s (100 Ω) > X_L (62.83 Ω)이므로 감지 저항이 회로 동작에 영향을 미칠 수 있다. 고주파로 갈수록 $X_L \gg R_s$ 가 되어 감지 저항의 영향이 줄어든다.

Table 4.3 (Part 2 — 인덕턴스 역산)

- Graph 4.1에서 $f = 1.5 \text{ kHz}$ 일 때 X_L 읽기:
 - $X_L(\text{predicted at } 1.5 \text{ kHz}) = 2\pi \times 1500 \times 0.01 = \mathbf{94.25 \Omega}$
 - $L = X_L / (2\pi f) = 94.25 / (2\pi \times 1500) = 94.25 / 9424.78 = \mathbf{0.01 \text{ H} = 10 \text{ mH}}$

	Predicted
X_L (at 1.5 kHz)	94.25 Ω
L (calc.)	10 mH
L (nameplate)	10 mH

- 이 Table은 Graph 4.1에서 측정값을 읽어 역산하는 구조이므로, 실제 L(calc.)은 실험 후 그래프에서 읽은 X_L 값에 의존한다. 위 값은 이론적 예측치이다.

Table 4.4 (Part 3 — 커패시터의 주파수 응답, $C = 0.1 \mu\text{F}$)

- [Topology] Fig 4.3
 - $E_s \rightarrow R_s$ (100 Ω , 감지 저항) $\rightarrow C$ (0.1 μF) $\rightarrow \text{GND}$ (직렬 단일 루프)
 - $V_C(\text{p-p}) = 2 \text{ V}(\text{p-p})$ 로 고정 (강의노트 기준), 주파수를 변화시키며 V_{Rs} 를 측정한다.
- 회로 소자값 정리
 - $C = 0.1 \mu\text{F}$ (명판값)
 - $R_s = 100 \Omega$ (감지 저항)
 - $V_C(\text{p-p}) = 2 \text{ V}$ (고정, 강의노트 기준)
- X_C 계산 ($X_C = 1/(2\pi fC)$):
 - 100 Hz: $X_C = 1/(2\pi \times 100 \times 0.1 \times 10^{-6}) = \mathbf{15915.49 \Omega \approx 15.92 \text{ k}\Omega}$
 - 200 Hz: $X_C = 1/(2\pi \times 200 \times 0.1 \times 10^{-6}) = \mathbf{7957.75 \Omega \approx 7.96 \text{ k}\Omega}$
 - 300 Hz: $X_C = 1/(2\pi \times 300 \times 0.1 \times 10^{-6}) = \mathbf{5305.16 \Omega \approx 5.31 \text{ k}\Omega}$
 - 400 Hz: $X_C = 1/(2\pi \times 400 \times 0.1 \times 10^{-6}) = \mathbf{3978.87 \Omega \approx 3.98 \text{ k}\Omega}$
 - 500 Hz: $X_C = 1/(2\pi \times 500 \times 0.1 \times 10^{-6}) = \mathbf{3183.10 \Omega \approx 3.18 \text{ k}\Omega}$
 - 800 Hz: $X_C = 1/(2\pi \times 800 \times 0.1 \times 10^{-6}) = \mathbf{1989.44 \Omega \approx 1.99 \text{ k}\Omega}$
 - 1000 Hz: $X_C = 1/(2\pi \times 1000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = \mathbf{1591.55 \Omega \approx 1.59 \text{ k}\Omega}$
 - 2000 Hz: $X_C = 1/(2\pi \times 2000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = \mathbf{795.77 \Omega}$
- 전류 및 V_{Rs} 예측 ($V_C = I \times X_C$ 이므로 $I = V_C / X_C$):
 - $I(\text{p-p}) = V_C(\text{p-p}) / X_C$
 - $V_{Rs}(\text{p-p}) = I(\text{p-p}) \times R_s$

- $X_C(\text{measured}) = V_C(\text{p-p}) / I(\text{p-p})$ (이론적으로 $X_C(\text{calculated})$ 와 동일)

Frequency	$V_C(\text{p-p})$	$V_{Rs}(\text{p-p})$ (Predicted)	$I(\text{p-p})$ (Predicted)	X_C (measured, Predicted)	X_C (calculated)
100 Hz	2 V	12.57 mV	0.126 mA	15915.49 Ω	15915.49 Ω (15.92 k Ω)
200 Hz	2 V	25.13 mV	0.251 mA	7957.75 Ω	7957.75 Ω (7.96 k Ω)
300 Hz	2 V	37.70 mV	0.377 mA	5305.16 Ω	5305.16 Ω (5.31 k Ω)
400 Hz	2 V	50.27 mV	0.503 mA	3978.87 Ω	3978.87 Ω (3.98 k Ω)
500 Hz	2 V	62.83 mV	0.628 mA	3183.10 Ω	3183.10 Ω (3.18 k Ω)
800 Hz	2 V	100.53 mV	1.005 mA	1989.44 Ω	1989.44 Ω (1.99 k Ω)
1000 Hz	2 V	125.66 mV	1.257 mA	1591.55 Ω	1591.55 Ω (1.59 k Ω)
2000 Hz	2 V	251.33 mV	2.513 mA	795.77 Ω	795.77 Ω

- **검증:** X_C 는 주파수에 반비례 (비선형 쌍곡선 관계). 주파수가 2배가 되면 X_C 는 1/2로 줄어든다.
 - 100 Hz $\rightarrow$ 200 Hz (2배): $15915.49 / 2 = 7957.75 \Omega$
 - 500 Hz $\rightarrow$ 1000 Hz (2배): $3183.10 / 2 = 1591.55 \Omega$
 - X_L vs f (직선) 그래프와 X_C vs f (쌍곡선) 그래프는 형태가 확연히 다르다.

Table 4.5 (Part 3 — 커패시턴스 역산)

- **Graph 4.2에서 $f = 650$ Hz일 때 X_C 읽기:**
 - $X_C(\text{predicted at } 650 \text{ Hz}) = 1/(2\pi \times 650 \times 0.1 \times 10^{-6}) = \mathbf{2448.69 \Omega \approx 2.45 \text{ k}\Omega}$
 - $C = 1/(2\pi f \times X_C) = 1/(2\pi \times 650 \times 2448.69) = 1.0 \times 10^{-7} \text{ F} = \mathbf{0.1 \mu\text{F}}$

	Predicted
X_C (at 650 Hz)	2448.69 Ω (2.45 k Ω)
C (calc.)	0.1 μF
C (nameplate)	0.1 μF

- 이 Table은 Graph 4.2에서 측정값을 읽어 역산하는 구조이므로, 실제 C(calc.)은 실험 후 그래프에서 읽은 X_C 값에 의존한다. 위 값은 이론적 예측치이다.

Ch 5: Frequency Response of the Series R-L Network

Table 5.1 (Part 1 — 직렬 R-L 주파수 응답)

• **[Topology] Fig 5.1**

- $E_s \rightarrow R (100 \Omega) \rightarrow L (10 \text{ mH}) \rightarrow \text{GND}$ (직렬 단일 루프)
- $E_s = 2 \text{ V(p-p)}$ 고정 (강의노트 기준), 주파수 1 kHz ~ 10 kHz 범위에서 변화
- V_L 측정 시 오실로스코프 그라운드 공유 문제로 R과 L의 위치를 교환하여 측정

• **회로 소자값 정리**

- $R = 100 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $E_s = 2 \text{ V(p-p)}$

• **AC 직렬 회로 해석:**

- $X_L = 2\pi fL = 2\pi f \times 0.01$
- $Z_T = \sqrt{R^2 + X_L^2}$
- $I_{p-p} = E_s(p-p) / Z_T = 2 / Z_T$
- $V_R(p-p) = I_{p-p} \times R$
- $V_L(p-p) = I_{p-p} \times X_L$
- **벡터 합산 (AC KVL):** $E = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$ (피타고라스 정리)

• **주파수별 계산 과정:**

• **f = 1 kHz:**

- $X_L = 2\pi \times 1000 \times 0.01 = 62.83 \Omega$
- $Z_T = \sqrt{100^2 + 62.83^2} = \sqrt{10000 + 3947.6} = \sqrt{13947.6} = 118.10 \Omega$
- $I = 2 / 118.10 = 16.93 \text{ mA}$
- $V_R = 16.93 \times 10^{-3} \times 100 = 1.69 \text{ V}$
- $V_L = 16.93 \times 10^{-3} \times 62.83 = 1.06 \text{ V}$

• **f = 2 kHz:**

- $X_L = 2\pi \times 2000 \times 0.01 = 125.66 \Omega$
- $Z_T = \sqrt{100^2 + 125.66^2} = \sqrt{10000 + 15790.4} = \sqrt{25790.4} = 160.59 \Omega$
- $I = 2 / 160.59 = 12.45 \text{ mA}$
- $V_R = 12.45 \times 10^{-3} \times 100 = 1.25 \text{ V}$
- $V_L = 12.45 \times 10^{-3} \times 125.66 = 1.57 \text{ V}$

• **f = 3 kHz:**

- $X_L = 2\pi \times 3000 \times 0.01 = 188.50 \Omega$

- $Z_T = \sqrt{(100^2 + 188.50^2)} = \sqrt{(10000 + 35532.3)} = \sqrt{45532.3} = 213.40 \, \Omega$
- $I = 2 / 213.40 = 9.37 \, \text{mA}$
- $V_R = 9.37 \times 10^{-3} \times 100 = 0.94 \, \text{V}$
- $V_L = 9.37 \times 10^{-3} \times 188.50 = 1.77 \, \text{V}$

• **f = 4 kHz:**

- $X_L = 2\pi \times 4000 \times 0.01 = 251.33 \, \Omega$
- $Z_T = \sqrt{(100^2 + 251.33^2)} = \sqrt{(10000 + 63166.8)} = \sqrt{73166.8} = 270.49 \, \Omega$
- $I = 2 / 270.49 = 7.39 \, \text{mA}$
- $V_R = 7.39 \times 10^{-3} \times 100 = 0.74 \, \text{V}$
- $V_L = 7.39 \times 10^{-3} \times 251.33 = 1.86 \, \text{V}$

• **f = 5 kHz:**

- $X_L = 2\pi \times 5000 \times 0.01 = 314.16 \, \Omega$
- $Z_T = \sqrt{(100^2 + 314.16^2)} = \sqrt{(10000 + 98696.4)} = \sqrt{108696.4} = 329.69 \, \Omega$
- $I = 2 / 329.69 = 6.07 \, \text{mA}$
- $V_R = 6.07 \times 10^{-3} \times 100 = 0.61 \, \text{V}$
- $V_L = 6.07 \times 10^{-3} \times 314.16 = 1.91 \, \text{V}$

• **f = 6 kHz:**

- $X_L = 2\pi \times 6000 \times 0.01 = 376.99 \, \Omega$
- $Z_T = \sqrt{(100^2 + 376.99^2)} = \sqrt{(10000 + 142121.5)} = \sqrt{152121.5} = 390.03 \, \Omega$
- $I = 2 / 390.03 = 5.13 \, \text{mA}$
- $V_R = 5.13 \times 10^{-3} \times 100 = 0.51 \, \text{V}$
- $V_L = 5.13 \times 10^{-3} \times 376.99 = 1.93 \, \text{V}$

• **f = 7 kHz:**

- $X_L = 2\pi \times 7000 \times 0.01 = 439.82 \, \Omega$
- $Z_T = \sqrt{(100^2 + 439.82^2)} = \sqrt{(10000 + 193441.6)} = \sqrt{203441.6} = 451.04 \, \Omega$
- $I = 2 / 451.04 = 4.43 \, \text{mA}$
- $V_R = 4.43 \times 10^{-3} \times 100 = 0.44 \, \text{V}$
- $V_L = 4.43 \times 10^{-3} \times 439.82 = 1.95 \, \text{V}$

• **f = 8 kHz:**

- $X_L = 2\pi \times 8000 \times 0.01 = 502.65 \, \Omega$
- $Z_T = \sqrt{(100^2 + 502.65^2)} = \sqrt{(10000 + 252656.0)} = \sqrt{262656.0} = 512.50 \, \Omega$
- $I = 2 / 512.50 = 3.90 \, \text{mA}$
- $V_R = 3.90 \times 10^{-3} \times 100 = 0.39 \, \text{V}$
- $V_L = 3.90 \times 10^{-3} \times 502.65 = 1.96 \, \text{V}$

• **f = 9 kHz:**

- $X_L = 2\pi \times 9000 \times 0.01 = 565.49 \, \Omega$
- $Z_T = \sqrt{(100^2 + 565.49^2)} = \sqrt{(10000 + 319779.0)} = \sqrt{329779.0} = 574.26 \, \Omega$
- $I = 2 / 574.26 = 3.48 \, \text{mA}$
- $V_R = 3.48 \times 10^{-3} \times 100 = 0.35 \, \text{V}$
- $V_L = 3.48 \times 10^{-3} \times 565.49 = 1.97 \, \text{V}$

• **f = 10 kHz:**

- $X_L = 2\pi \times 10000 \times 0.01 = 628.32 \, \Omega$
- $Z_T = \sqrt{(100^2 + 628.32^2)} = \sqrt{(10000 + 394785.9)} = \sqrt{404785.9} = 636.23 \, \Omega$
- $I = 2 / 636.23 = 3.14 \, \text{mA}$
- $V_R = 3.14 \times 10^{-3} \times 100 = 0.31 \, \text{V}$
- $V_L = 3.14 \times 10^{-3} \times 628.32 = 1.98 \, \text{V}$

Frequency	V _L (p-p) (Predicted)	V _R (p-p) (Predicted)	I _{p-p} (Predicted)
1 kHz	1.06 V	1.69 V	16.93 mA
2 kHz	1.57 V	1.25 V	12.45 mA
3 kHz	1.77 V	0.94 V	9.37 mA
4 kHz	1.86 V	0.74 V	7.39 mA
5 kHz	1.91 V	0.61 V	6.07 mA
6 kHz	1.93 V	0.51 V	5.13 mA
7 kHz	1.95 V	0.44 V	4.43 mA
8 kHz	1.96 V	0.39 V	3.90 mA
9 kHz	1.97 V	0.35 V	3.48 mA
10 kHz	1.98 V	0.31 V	3.14 mA

• **경향성 확인:**

- 주파수 증가 → X_L 증가 → V_L 증가, V_R 감소, I 감소
- 저주파(1 kHz): $V_R > V_L$ (주로 저항성, $X_L < R$)
- 고주파(10 kHz): $V_L \gg V_R$ (주로 유도성, $X_L \gg R$)

Table 5.2 ($V_L = V_R$ 교차점)

- $X_L = R$ 이 되는 주파수 계산:
 - $2\pi fL = R \rightarrow f = R / (2\pi L) = 100 / (2\pi \times 0.01)$
 - $f = 100 / 0.06283 = \mathbf{1591.55 \text{ Hz} \approx 1.59 \text{ kHz}}$
- 교차점에서의 전압:
 - $X_L = R = 100 \text{ } \Omega$ 일 때 $Z_T = \sqrt{(R^2 + R^2)} = R\sqrt{2} = 100\sqrt{2} = 141.42 \text{ } \Omega$
 - $I = E / Z_T = 2 / 141.42 = 14.14 \text{ mA}$
 - $V_L = V_R = I \times R = 14.14 \times 10^{-3} \times 100 = \mathbf{1.41 \text{ V}} (= E/\sqrt{2})$

	Predicted
V ($V_L = V_R$)	1.41 V
X_L	100 Ω
R	100 Ω

Table 5.3 (전압 산술합 vs 전원 전압)

- 이 Table은 Graph 5.1에서 임의 주파수(예: 5.6 kHz)의 V_L , V_R 을 읽어 산술합과 E를 비교하는 구조이다.
- 이론적 예측 ($f = 5.6 \text{ kHz}$):
 - $X_L = 2\pi \times 5600 \times 0.01 = 351.86 \text{ } \Omega$
 - $Z_T = \sqrt{(100^2 + 351.86^2)} = 365.80 \text{ } \Omega$, $I = 2/365.80 = 5.47 \text{ mA}$
 - $V_L(p-p) = 5.47 \times 10^{-3} \times 351.86 = \mathbf{1.92 \text{ V}}$
 - $V_R(p-p) = 5.47 \times 10^{-3} \times 100 = \mathbf{0.55 \text{ V}}$
 - **산술합** = $1.92 + 0.55 = \mathbf{2.47 \text{ V}}$
 - $E_s(p-p) = \mathbf{2.00 \text{ V}}$
 - **산술합 (2.47 V) $\neq$ E (2.00 V)**: AC 회로에서 V_L 과 V_R 은 90° 위상차를 가지므로 벡터 합(피타고라스 정리)으로만 E와 같아진다.

	Predicted
$V_L(p-p)$	1.92 V
$V_R(p-p)$	0.55 V
Sum (산술합)	2.47 V

Table 5.4 (X_L 비교 — f = 8 kHz)

- **X_L(calculated)** = $2\pi \times 8000 \times 0.01 = 502.65 \Omega$
- **X_L(from Table 5.1 data)** = $V_L(p-p) / I_{p-p} = 1.96 / (3.90 \times 10^{-3}) = 502.56 \Omega$

	Calculated	From Table 5.1 data
X _L	502.65 Ω	502.56 Ω

- 두 값의 미세한 차이(0.09 Ω)는 소수점 반올림에 의한 것이며, 이론적으로 일치한다.

Table 5.5 (피타고라스 정리 검증 — f = 5 kHz)

- **V_R(p-p) from Table 5.1** = 0.61 V, **E_s(p-p)** = 2 V
- **V_L(calculated)** = $\sqrt{E^2 - V_R^2} = \sqrt{2^2 - 0.61^2} = \sqrt{4 - 0.372} = \sqrt{3.628} = 1.91 \text{ V}$
- **V_L(measured, from Table 5.1)** = **1.91 V**

	Calculated	Measured (Predicted)
V _L (p-p)	1.91 V	1.91 V

Ch 6: Frequency Response of the Series R-C Network

Table 6.1 (Part 1 — 직렬 R-C 주파수 응답)

- **[Topology] Fig 6.1**
 - E_s → R (1 kΩ) → C (0.1 μF) → GND (직렬 단일 루프)
 - E_s = 2 V(p-p) 고정 (강의노트 기준), 주파수 1 kHz ~ 10 kHz 범위에서 변화
 - V_R 측정 시 오실로스코프 그라운드 공유 문제로 R과 C의 위치를 교환하여 측정
 - 강의노트: 0.1 μF × 2개 사용 (교재는 1개). 회로 구성 시 커패시터 배치를 확인할 것.
- **회로 소자값 정리**
 - R = 1 kΩ, C = 0.1 μF, E_s = 2 V(p-p)
- **AC 직렬 회로 해석:**
 - $X_C = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi f \times 0.1 \times 10^{-6})$
 - $Z_T = \sqrt{R^2 + X_C^2}$
 - $I_{p-p} = E_s(p-p) / Z_T = 2 / Z_T$
 - $V_R(p-p) = I_{p-p} \times R$
 - $V_C(p-p) = I_{p-p} \times X_C$

- 벡터 합산 (AC KVL): $E = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ (피타고라스 정리)

• 주파수별 계산 과정:

• **f = 1 kHz:**

- $X_C = 1/(2\pi \times 1000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 1591.55 \Omega$
- $Z_T = \sqrt{1000^2 + 1591.55^2} = \sqrt{1000000 + 2533031} = \sqrt{3533031} = 1879.64 \Omega$
- $I = 2 / 1879.64 = 1.06 \text{ mA}$
- $V_R = 1.06 \times 10^{-3} \times 1000 = 1.06 \text{ V}$
- $V_C = 1.06 \times 10^{-3} \times 1591.55 = 1.69 \text{ V}$

• **f = 2 kHz:**

- $X_C = 1/(2\pi \times 2000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 795.77 \Omega$
- $Z_T = \sqrt{1000^2 + 795.77^2} = \sqrt{1000000 + 633249} = \sqrt{1633249} = 1278.00 \Omega$
- $I = 2 / 1278.00 = 1.57 \text{ mA}$
- $V_R = 1.57 \times 10^{-3} \times 1000 = 1.57 \text{ V}$
- $V_C = 1.57 \times 10^{-3} \times 795.77 = 1.25 \text{ V}$

• **f = 4 kHz:**

- $X_C = 1/(2\pi \times 4000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 397.89 \Omega$
- $Z_T = \sqrt{1000^2 + 397.89^2} = \sqrt{1000000 + 158316} = \sqrt{1158316} = 1076.25 \Omega$
- $I = 2 / 1076.25 = 1.86 \text{ mA}$
- $V_R = 1.86 \times 10^{-3} \times 1000 = 1.86 \text{ V}$
- $V_C = 1.86 \times 10^{-3} \times 397.89 = 0.74 \text{ V}$

• **f = 6 kHz:**

- $X_C = 1/(2\pi \times 6000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 265.26 \Omega$
- $Z_T = \sqrt{1000^2 + 265.26^2} = \sqrt{1000000 + 70363} = \sqrt{1070363} = 1034.58 \Omega$
- $I = 2 / 1034.58 = 1.93 \text{ mA}$
- $V_R = 1.93 \times 10^{-3} \times 1000 = 1.93 \text{ V}$
- $V_C = 1.93 \times 10^{-3} \times 265.26 = 0.51 \text{ V}$

• **f = 8 kHz:**

- $X_C = 1/(2\pi \times 8000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 198.94 \Omega$
- $Z_T = \sqrt{1000^2 + 198.94^2} = \sqrt{1000000 + 39577} = \sqrt{1039577} = 1019.60 \Omega$

- $I = 2 / 1019.60 = 1.96 \text{ mA}$
- $V_R = 1.96 \times 10^{-3} \times 1000 = 1.96 \text{ V}$
- $V_C = 1.96 \times 10^{-3} \times 198.94 = 0.39 \text{ V}$

• **f = 10 kHz:**

- $X_C = 1/(2\pi \times 10000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 159.15 \Omega$
- $Z_T = \sqrt{(1000^2 + 159.15^2)} = \sqrt{(1000000 + 25329)} = \sqrt{1025329} = 1012.59 \Omega$
- $I = 2 / 1012.59 = 1.98 \text{ mA}$
- $V_R = 1.98 \times 10^{-3} \times 1000 = 1.98 \text{ V}$
- $V_C = 1.98 \times 10^{-3} \times 159.15 = 0.31 \text{ V}$

Frequency	V _C (p-p) (Predicted)	V _R (p-p) (Predicted)	I _{p-p} (Predicted)
1 kHz	1.69 V	1.06 V	1.06 mA
2 kHz	1.25 V	1.57 V	1.57 mA
4 kHz	0.74 V	1.86 V	1.86 mA
6 kHz	0.51 V	1.93 V	1.93 mA
8 kHz	0.39 V	1.96 V	1.96 mA
10 kHz	0.31 V	1.98 V	1.98 mA

• **경향성 확인:**

- 주파수 증가 → X_C 감소 → V_C 감소, V_R 증가, I 증가
- 저주파(1 kHz): $V_C > V_R$ (주로 용량성, $X_C > R$)
- 고주파(10 kHz): $V_R \gg V_C$ (주로 저항성, $X_C \ll R$)
- R-L 네트워크(Ch 5)와 정반대 경향: R-L에서는 $V_L \uparrow$, $V_R \downarrow$ 이고, R-C에서는 $V_C \downarrow$, $V_R \uparrow$ 이다.

Table 6.2 ($V_C = V_R$ 교차점)

• **$X_C = R$ 이 되는 주파수 계산:**

- $1/(2\pi fC) = R \rightarrow f = 1/(2\pi RC) = 1/(2\pi \times 1000 \times 0.1 \times 10^{-6})$
- $f = 1 / (6.2832 \times 10^{-4}) = 1591.55 \text{ Hz} \approx 1.59 \text{ kHz}$

• **교차점에서의 전압:**

- $X_C = R = 1000 \Omega$ 일 때 $Z_T = \sqrt{(R^2 + R^2)} = R\sqrt{2} = 1000\sqrt{2} = 1414.21 \Omega$
- $I = E / Z_T = 2 / 1414.21 = 1.414 \text{ mA}$
- $V_C = V_R = I \times R = 1.414 \times 10^{-3} \times 1000 = 1.41 \text{ V} (= E/\sqrt{2})$

	Predicted
V ($V_C = V_R$)	1.41 V
X_C	1000 Ω (1 k Ω)
R	1000 Ω (1 k Ω)

Table 6.3 (전압 산술합 vs 전원 전압)

- 이 Table은 Graph 6.1에서 임의 주파수(예: 3.6 kHz)의 V_C , V_R 을 읽어 산술합과 E를 비교하는 구조이다.

• 이론적 예측 ($f = 3.6$ kHz):

- $X_C = 1/(2\pi \times 3600 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 442.10 \Omega$
- $Z_T = \sqrt{1000^2 + 442.10^2} = 1093.37 \Omega$, $I = 2/1093.37 = 1.83$ mA
- $V_C(p-p) = 1.83 \times 10^{-3} \times 442.10 = \mathbf{0.81 V}$
- $V_R(p-p) = 1.83 \times 10^{-3} \times 1000 = \mathbf{1.83 V}$
- 산술합 = $0.81 + 1.83 = \mathbf{2.64 V}$
- $E_s(p-p) = \mathbf{2.00 V}$
- 산술합 ($\mathbf{2.64 V}$) $\neq E$ ($\mathbf{2.00 V}$): R-L 회로와 마찬가지로, V_C 와 V_R 은 90° 위상차를 가지므로 벡터 합 (피타고라스 정리)으로만 E와 같아진다.

	Predicted
$V_C(p-p)$	0.81 V
$V_R(p-p)$	1.83 V
Sum (산술합)	2.64 V

Table 6.4 (X_C 비교 — $f = 6$ kHz)

- $X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi \times 6000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = \mathbf{265.26 \Omega}$
- $X_C(\text{from Table 6.1 data}) = V_C(p-p) / I_{p-p} = 0.51 / (1.93 \times 10^{-3}) = \mathbf{264.25 \Omega}$

	Calculated	From Table 6.1 data
X_C	265.26 Ω	264.25 Ω

- 두 값의 미세한 차이(1.01 Ω)는 소수점 반올림에 의한 것이며, 이론적으로 일치한다.

Table 6.5 (피타고라스 정리 검증 — $f = 6$ kHz)

- $V_R(p-p)$ from Table 6.1 = 1.93 V, $E_s(p-p) = 2$ V
- $V_C(\text{calculated}) = \sqrt{E^2 - V_R^2} = \sqrt{2^2 - 1.93^2} = \sqrt{4 - 3.725} = \sqrt{0.275} = \mathbf{0.52 V}$

- $V_C(\text{measured, from Table 6.1}) = \mathbf{0.51\text{ V}}$

	Calculated	Measured (Predicted)
$V_C(p-p)$	0.52 V	0.51 V

- 미세한 차이(0.01 V)는 소수점 반올림에 의한 것이며, 피타고라스 정리가 성립함을 확인한다.

보드 연결도

Ch 4

Fig 4.1

Ch 4 part 1

Fig 4.1

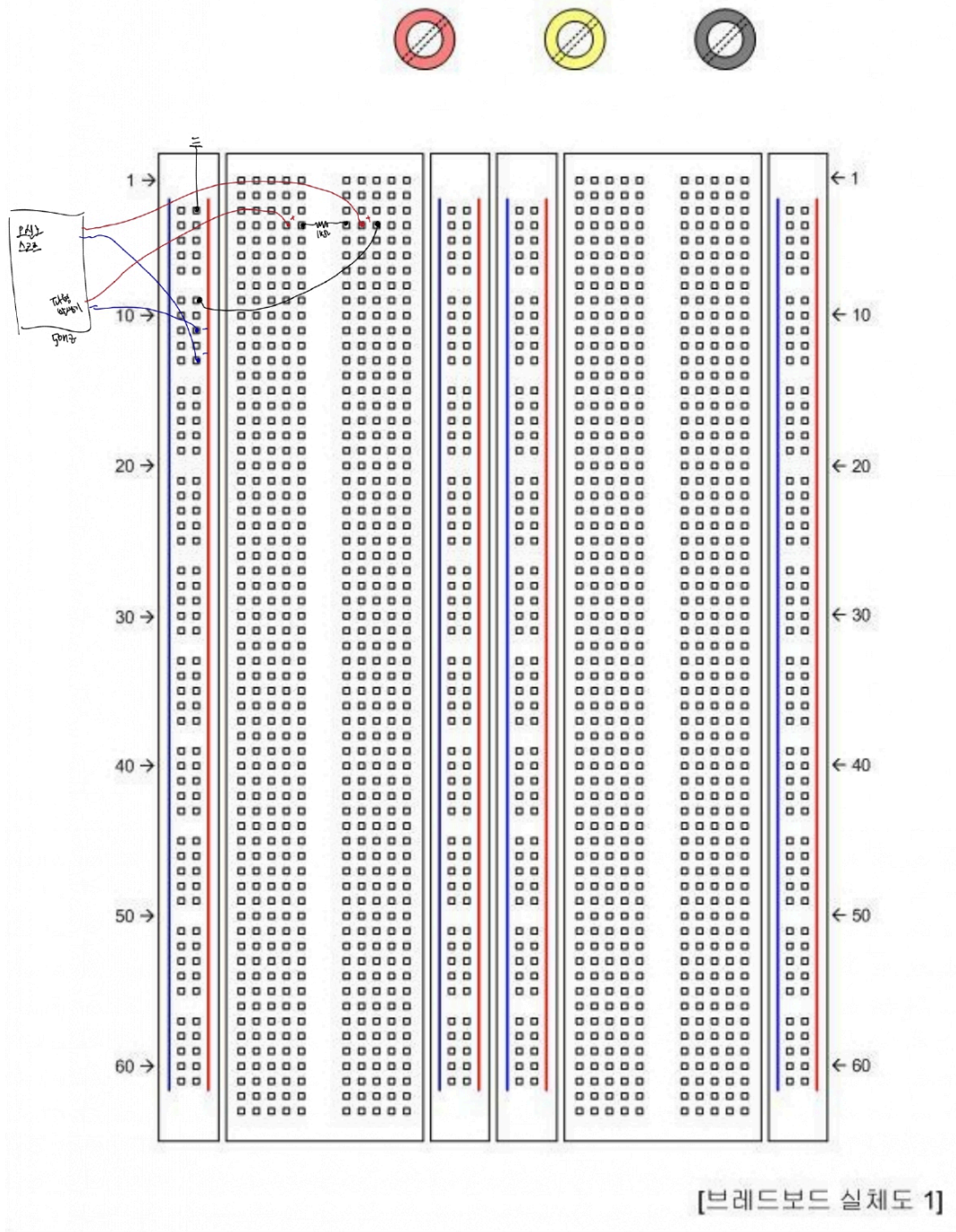


Fig 4.2

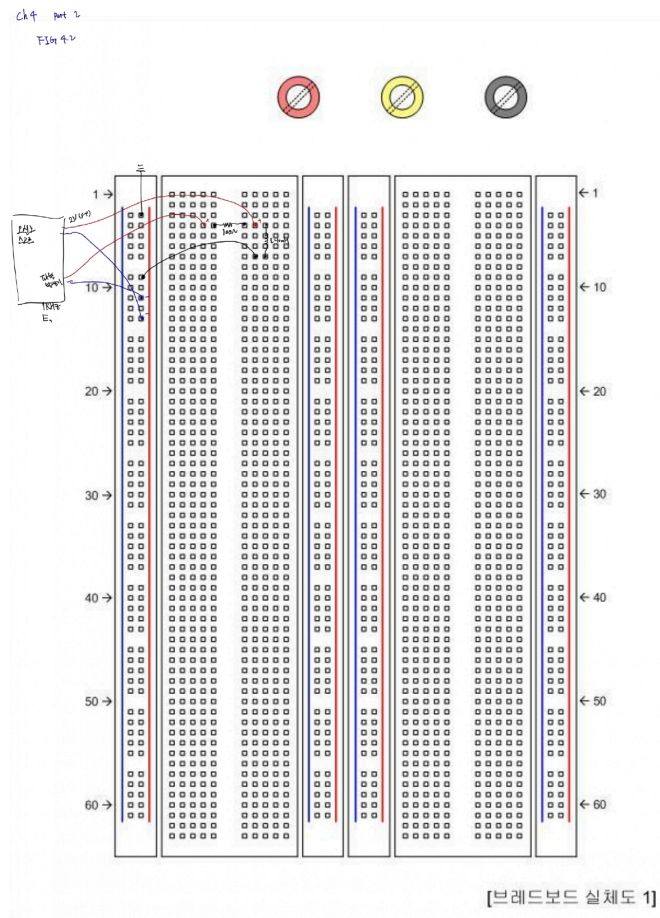
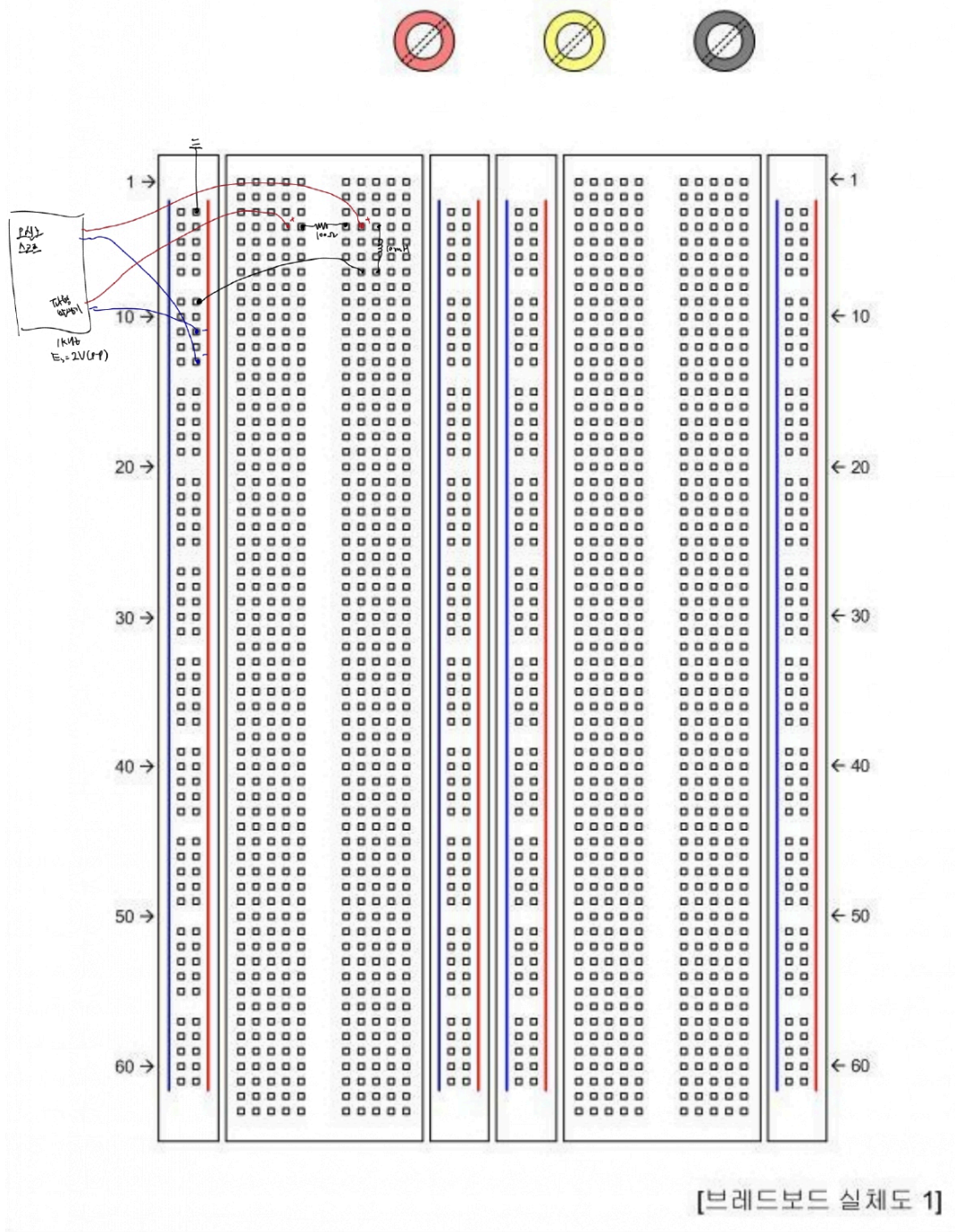


Fig 4.3

Ch 5 part 1

Fig 5.1

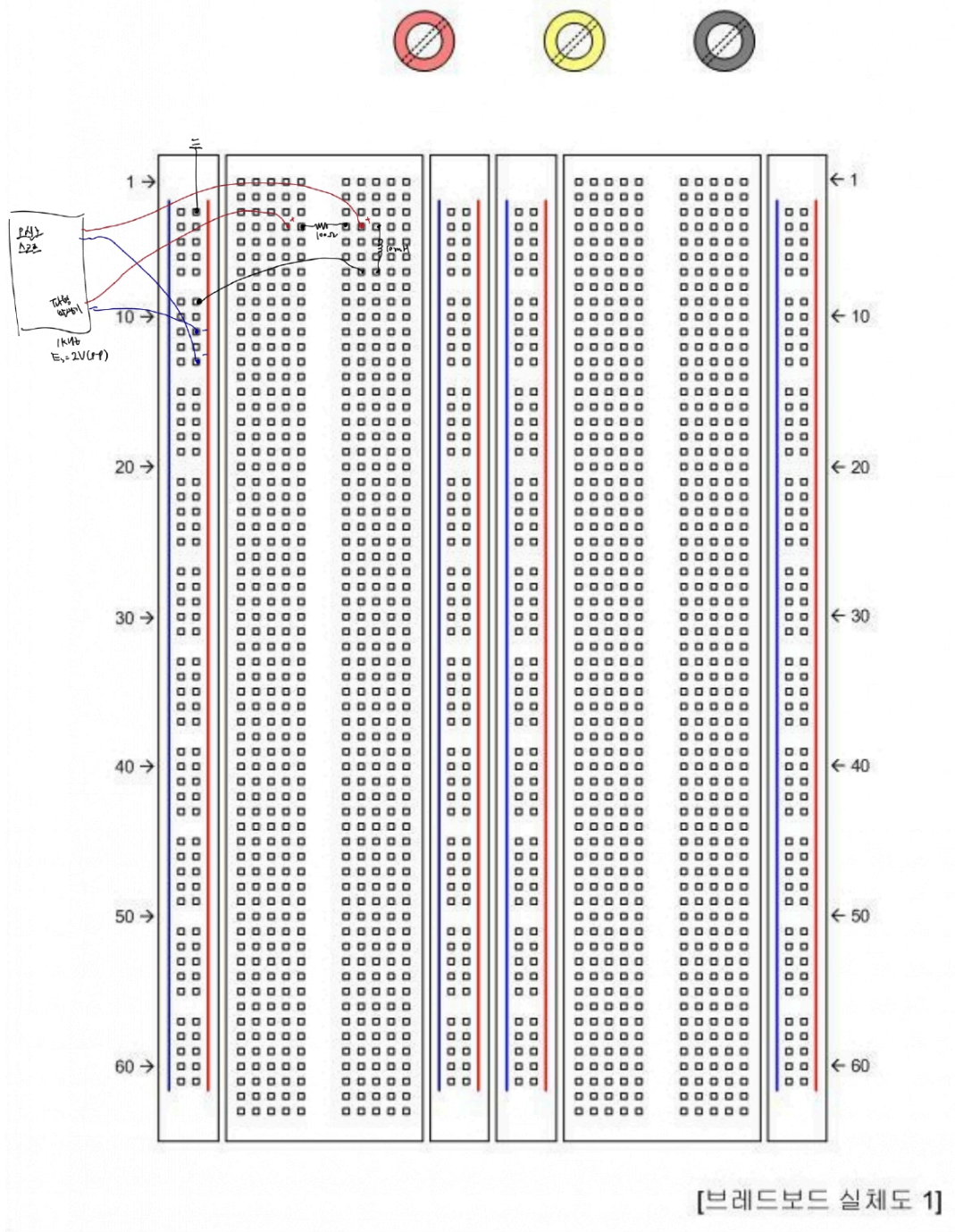


Ch 5

Fig 5.1

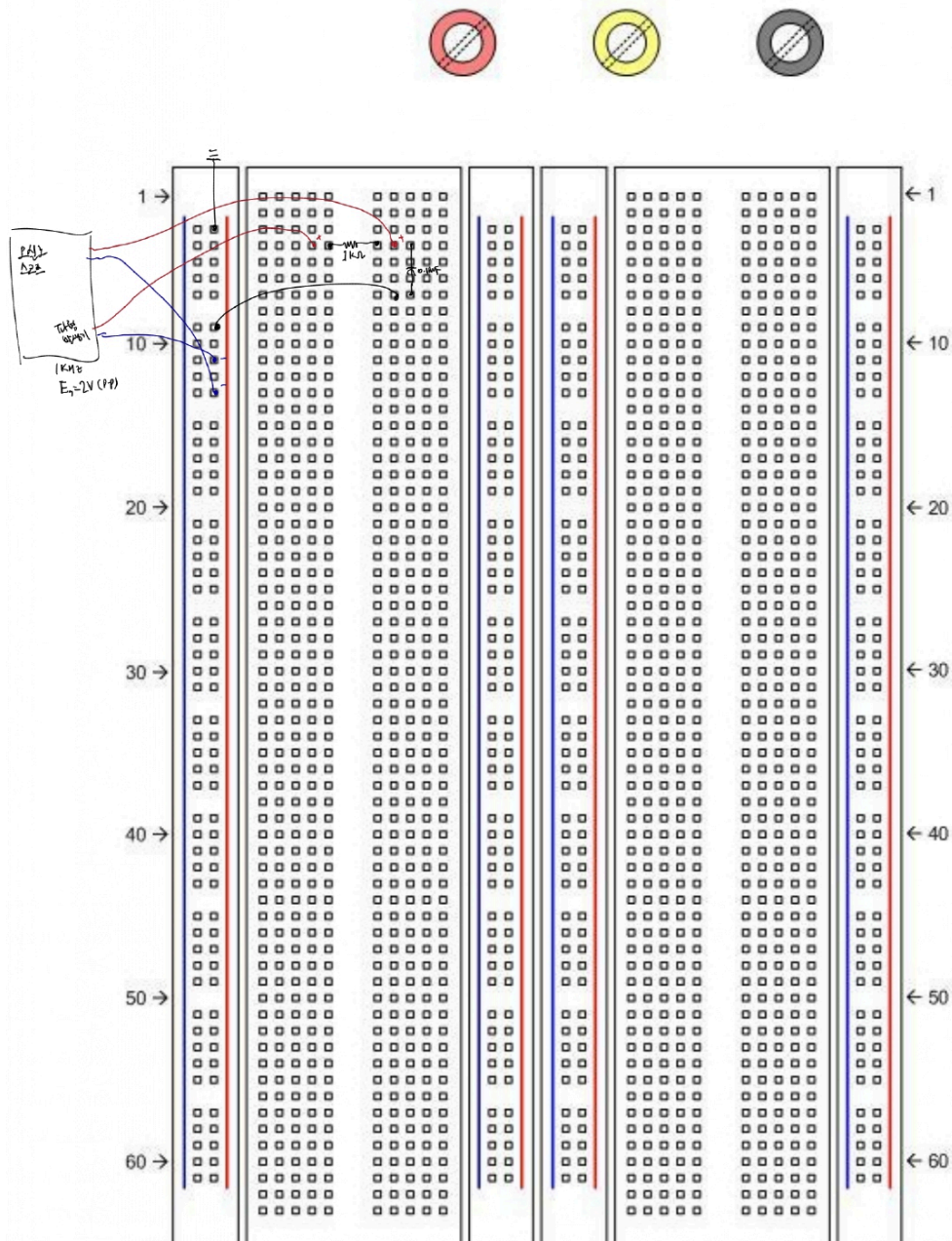
Ch 5 part 1

Fig 5.1



Ch 6

Fig 6.1



[브레드보드 실체도 1]